இயல் 6

நுண்ணுயிரிகளின் உணவூட்டமும், வளர்ச்சியும்

இயல் திட்டவரை

6.1 நுண்ணுயிரின் உணவூட்டம்

6.2 நுண்ணுயிரிகளுக்குத் தேவையான உணவூட்டம்

6.3 நுண்ணுயிரிகளின் உணவூட்ட வகைகள்

6.4 ஒளிச்சேர்க்கை

6.5 நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி

6.6 வளர்ச்சியின் அளவீடு

7R79X2



உணவிலும் பிற கரிமப்பொருள்களிலும் வளர்கிற மோல்டு, ஒரு வகையான பூஞ்சையாகும். இது சிக்கலான பொருள்களை எளியப்பொருள்களாக உடைத்து அதனின்று தன் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தினைப் பிரித்தெடுக்கும்.

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *பாக்டீரியா செல்லுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை அறிவர்.*
- *பெருஊட்டச்சத்துகளுகளையும் நுண் ஊட்டச்சத்துகளையும் வேறுபடுத்துவர்.*
- *கார்பன், ஆற்றல் போன்ற மூல ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் உயிரிகளை விளக்குவர்.*
- *தாவரம், பாசிகள், பாக்டீரியா போன்றவைகளின் ஒளிச்சேர்க்கையினை ஒப்பிடுவர்.*
- *பாக்டீரியல் வளர்ச்சி வளைவின், வளர்ச்சி நிலைகளைப் புரிந்துக்கொள்வர்.*
- *பாக்டீரியாக்களைக் கணக்கீடு செய்யும் முறைகளை அறிவர்.*

6.1 நுண்ணுயிரின் உணவூட்டம்

இவ்வுலகில் வசிக்கும் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இயல்பாக செயல்படுவதற்கும், வளர்ச்சிக்கும், இனப்பெருக்கத்திற்கும் ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. இதுபோல நுண்ணுயிர்கள் கரிம, மற்றும் கனிம பொருள்கள், ஒளி, CO_2 போன்றவைகளில் ஆற்றலை பெற்றுக் கொள்கின்றன. தேவைப்படும் ஆற்றலானது வளர்ச்சிதை மாற்ற திறனையும், அவைகளின் தேவையும் சார்ந்துள்ளது.

6.2 நுண்ணுயிரிகளுக்குத் தேவையான உணவூட்டம்

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிக்கு பெருஊட்டச்சத்தும், நுண்ணூட்டச்சத்தும், வளர்ச்சி காரணிகளும் தேவைப்படுகின்றன. இவைகள் புரதம், நியூக்ளிக் அமிலக் கொழுப்பு போன்ற செல் பொருள்களைக் கட்டமைக்க உதவுகின்றன.

பெரு ஊட்டச் சத்துகள் (Macro Nutrients)

அதிக பெரிய அளவில் தேவைப்படும் தனிமங்கள் பெருஊட்டச்சத்துகள் எனப்படும். நைட்ரஜன் (N), கார்பன் (C), ஆக்ஸிஜன் (O), ஹைட்ரஜன் (H), சல்பர் (S), பாஸ்பரஸ் (P) , பொட்டாசியம் (K), கால்சியம் (Ca), மெக்னீசியம் (Mg) மற்றும் இரும்பு (Fe) போன்றவைகள் தனிமங்களாகும். அமினோ

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 75 19-02-2019 5.48.06 PM